

Sistemas Operacionais

Prof. Rafael Milbradt

Contato: rmilbradt@gmail.com

Ementa

• OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos básicos de Sistemas Operacionais.
- Conceituar processos, sincronização, comunicação e escalonamento de Processos.
- Conceituar Memória Virtual e paginação de memória e as técnicas de gerenciamento de memória.
- Compreender os conceitos de Recursos e Deadlocks, bem como algoritmos e métodos de alocação e tratamento.
- Compreender o Gerenciamento de Arquivos realizado pelos Sistemas Operacionais.

03/03/2026

Prof. Rafael

2

Ementa

- UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS
 - 1.1 - Histórico dos Sistemas Operacionais.
 - 1.2 - Conceitos de Sistemas Operacionais.
 - 1.3 - Tipos de Sistemas Operacionais
 - 1.4 - Chamadas de Sistema.
 - 1.5 - Concorrência
 - 1.6 - Estrutura de um Sistema Operacional.
- UNIDADE 2 - GERÊNCIA DE PROCESSOS E THREADS
 - 2.1 - Conceituação.
 - 2.2 - Estrutura do processo.
 - 2.3 - Estados e mudanças de estados dos processos.
 - 2.4 - Comportamento dos processos.
 - 2.5 - Subprocessos e threads.
 - 2.6 - Ambientes multithread e monothread.
 - 2.7 - Implementação das Threads.
- UNIDADE 3 - SINCRONIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO ENTRE PROCESSOS
 - 3.1 - Aplicações concorrentes e o problema do compartilhamento de recursos.
 - 3.2 - Exclusão mútua.
 - 3.3 - Semáforos.
 - 3.4 - Monitores.
 - 3.5 - Troca de mensagens.
 - 3.6 - Deadlock.

03/03/2026

Prof. Rafael

3

Ementa

- UNIDADE 4 – GERÊNCIA DO PROCESSADOR
 - 4.1 – Funções básicas.
 - 4.2 – Critérios de escalonamento.
 - 4.3 – Escalonadores.
- UNIDADE 5 - GERÊNCIA DE MEMÓRIA E MEMÓRIA VIRTUAL
 - 5.1 - Gerência de memória básica.
 - 5.2 – Overlay e alocação particionada.
 - 5.3 – Paginações.
 - 5.4 – Segmentação.
 - 5.5 – Paginações com segmentação.
 - 5.6 – Relocação, carga e troca (Swapping).
- UNIDADE 6 - SISTEMAS DE ARQUIVOS
 - 6.1 - Arquivos e diretórios.
 - 6.2 - Implementação de sistemas de arquivos.
 - 6.3 - Segurança e Proteção.

03/03/2026

Prof. Rafael

4

Ementa

- UNIDADE 7 - GERÊNCIA DE ENTRADA E SAÍDA
 - 7.1 - Hardware de entrada e saída.
 - 7.2 - Software de entrada e saída.
 - 7.3 - Dispositivos orientados a bloco.
 - 7.4 - Dispositivos orientados a caractere.

03/03/2026

Prof. Rafael

5

Bibliografia

- MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. Editora LTC, 5ª Ed., 2013.
- TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. **Sistemas Operacionais – Projeto e Implementação**. Editora Bookman, 2ª Ed., 2002.

03/03/2026

Prof. Rafael

6

Avaliações

- Prova 1 (Peso 6):
 - Unidade 1 até Unidade 3;
- Trabalho 1 (Peso 4):
 - Sistemas de Arquivos;
- Prova 2 (Peso 6):
 - Unidade 4 até 7;
- Trabalho 2 (Peso 4):
 - Subsistema de E/S (a confirmar);
- Trabalhos de Aula:
 - Pontos Extras;

03/03/2026

Prof. Rafael

7

Introdução

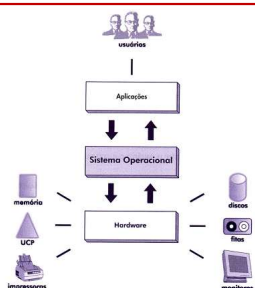
- Conceito: conjunto de rotinas executado pelo processador, semelhante aos programas de usuário.
- Funções Básicas:
 1. Facilitar acesso aos recursos do sistema:
 - Abstração para tarefas extremamente complexas como leitura/escrita em unidades de disco;
 - Comunicação em rede;
 - O SO provê ao programador uma interface a uma máquina virtual que é muito mais simples do que a máquina real.

03/03/2026

Prof. Rafael

8

Introdução



- Compiladores, linkeditores, bibliotecas são ferramentas do SO, mas não fazem parte do mesmo.
- Quem é o usuário do Sistema Operacional???

03/03/2026

Prof. Rafael

9

Introdução

2. Controle do Compartilhamento de Recursos:
 - Os SOs controlam aplicativos de usuário que concorrem pelo uso compartilhado de recursos limitados:
 - Impressoras;
 - Unidades de disco;
 - Rede;
 - Processador e memória;
 - Devem garantir que um aplicativo não irá ter acesso às informações de outro aplicativo;

03/03/2026

Prof. Rafael

10

Introdução

- Máquina de Camadas:
 - Hardware: pouca utilidade para o usuário, pois é muito complexo;
 - Software: oferece serviços ao usuário, como armazenamento de arquivos, impressão, comunicação e demais aplicativos e utilitários.
 - Funções implementadas existentes no SW podem ser implementadas no HW;
 - Funções implementadas em HW podem ser simuladas em SW;
 - Do ponto de vista do usuário SW e HW são equivalentes. É a interação de ambos que produz os serviços dos quais o usuário necessita.

03/03/2026

Prof. Rafael

11

Introdução

- Máquina de Camadas:
 - Conceito de máquina virtual;
 - Nível superior → maior simplicidade e abstração;
 - Níveis inferiores → maior complexidade e influência do HW;

Aplicações
Utilitários
Sistema Operacional
Linguagem de Máquina
Microprogramação
Circuitos Eletrônicos

03/03/2026

Prof. Rafael

12

Histórico

- Muito anterior à existência dos SOs:
 - 1642: Máquina de calcular de Pascal;
 - 1833: Máquina Analítica de Babbage;
 - 1854: George Boole → álgebra booleana. Conceitos de lógica binária aplicadas nas máquinas a válvula dos anos 1940;
 - 1896: Herman Hollerith → cartões perfurados;
 - 1930: Konrad Zuze → Z-1 baseado em relés que utilizava lógica e aritmética binária;
 - 1937: Alan Turing → Máquina de Turing, capaz de executar sequências de instruções. Bases da teoria da computação.

03/03/2026

Prof. Rafael

13

13

Histórico

- Década de 1940:
 - 1943: Colossus → quebra de códigos de criptografia de mensagens nazistas;
 - 1946: ENIAC → 17 mil válvulas, 30 toneladas de peso.
 - Programação através de ligações de cabos em painéis;
 - Representava números na forma decimal;
 - 5 mil somas por segundo;
 - 1949: EDVAC → John von Neumann
 - Programa armazenado em memória;
 - Modelo de "von Neumann": UCP, MP, E/S, barramentos.
 - Nesta época os computadores eram muito primitivos sem dispositivos de E/S, interface com o usuário, etc. Desta forma SO ainda não era uma necessidade.

03/03/2026

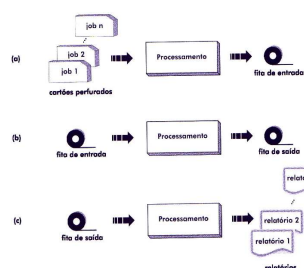
Prof. Rafael

14

14

Histórico

- Década de 1950:
 - 1951: Whirlwind I
 - Uso de memória magnética;
 - Grande avanço para a época pois permitia a automação na execução dos jobs sem deixar a máquina desocupada.



03/03/2026

Prof. Rafael

15

15

Histórico

- Década de 1950 (cont.):
 - Surgimento de linguagens de programação de alto nível como FORTRAN, ALGOL e COBOL;
 - SOs evoluíram passando a fornecer bibliotecas para uso dos dispositivos de E/S.
 - IOCS → I/O Control System
 - SOS → Share Operating System
 - FMS → Fortran Monitor System
 - IBSYS → Máquinas da IBM
 - SO Atlas: introduziu a memória hierarquizada, base do conceito de memória virtual

03/03/2026

Prof. Rafael

16

16

Histórico

- Década de 1960:
 - Contexto histórico dos circuitos integrados → maior capacidade das máquinas;
 - Surgimento da Multiprogramação: múltiplos programas executando na MP minimizando a ociosidade da UCP;
 - Fitas foram substituídas por discos → acesso aleatório aos programas.
 - Destaque para o System/360 IBM e o OS/360;
 - MULTICS: multiprogramação, memória virtual, segmentação e paginação, múltiplos processadores.
 - Não atingiu todos os objetivos mas inspirou outros SOs.
 - DEC: PDP-7, PDP-8 mainframes "populares".
 - Ken Thompson desenvolveu sua versão do MULTICS para o PDP-7, o UNIX;

03/03/2026

Prof. Rafael

17

17

Histórico

- Década de 1970:
 - VLSI: computadores mais baratos e potentes;
 - DEC: PDP-11 → VAX/VMS Virtual Memory System de 32 bits;
 - Intel 8080 e Zilog Z80;
 - Altair o primeiro Microcomputador (Intel 8080);
 - Fundação da Apple e da Microsoft;
 - Cray-I: processadores vetoriais, técnicas de paralelismo. 100 MFLOPS;
 - Surgimento das primeiras WANs e do protocolo NCP, antecessor do TCP/IP;
 - Criação das linguagens Pascal e C. Unix foi reescrito em C para PDP-11;

03/03/2026

Prof. Rafael

18

18

Histórico

- Década de 1980:
 - IBM PC → Intel 8088 e DOS da Microsoft, muito semelhante ao CP/M;
 - Consolidação do UNIX como SO de rede e criação do TCP/IP;
 - Sun Microsystems → Arquitetura RISC e SunOS (filosofia Unix);
 - SOs gráficos:
 - MS Windows
 - IBM OS/2

03/03/2026

Prof. Rafael

19

19

Histórico

- Década de 1990:
 - Maior capacidade de armazenamento;
 - Evolução nas telecomunicações;
 - Surgimento e consolidação da Internet e do protocolo TCP/IP;
 - Arquitetura cliente/servidor: arquivos, bancos de dados, web, etc.
 - Consolidação dos SOs gráficos:
 - Windows-NT;
 - Unix (HP-UX, IBM-AIX, Sun Solaris)
 - Surgimento do GNU-Linux;

03/03/2026

Prof. Rafael

20

20

Histórico

- Década de 2000:
 - Popularização dos PCs;
 - Consolidação da Internet;
 - Surgimento das redes sociais;
 - Navegadores http/html;
 - Processamento distribuído;
 - Virtualização;
 - Consolidação do Linux;

03/03/2026

Prof. Rafael

21

21

Histórico

- Década de 2010:
 - Tablets e Smartphones;
 - Computação nas Nuvens:
 - SaaS: Software as a Service;
 - IaaS: Infrastructure as a Service;
 - SOs móveis:
 - Microsoft Windows Phone;
 - Apple iOS;
 - Android;

03/03/2026

Prof. Rafael

22

22

Tipos de SOs

- Os tipos de SOs estão intimamente ligados com o hardware no qual são usados;
 - Hardwares mais precários também utilizavam SOs mais precários;



03/03/2026

Prof. Rafael

23

23

Tipos de SOs

- Sistemas Operacionais Monoprogramáveis:
 - Primeiros SOs na década de 1960 e 1970;
 - Recursos ficam totalmente alocados para a tarefa em execução;
 - Enquanto o programa aguarda um evento (comando do usuário, E/S) o processador permanece ocioso;
 - A Memória é subutilizada caso a tarefa não use toda ela;
 - Outros dispositivos também são subutilizados;
 - Simples implementação, já que é do compartilhamento que vem as maiores complexidades;

03/03/2026

Prof. Rafael

24

24

Tipos de SOs

- **Sistemas Multiprogramáveis:**
 - Recursos de E/S, processamento, MP são compartilhados entre aplicações e usuários;
 - Compartilhamento promove um melhor uso e redução de custos;
 - Processador pode estar sempre ocupado, pois quando um aplicativo precisa fazer E/S pode ceder lugar a outro;
 - Programação mais complexa: controlar o compartilhamento e garantir a segurança;
 - Monousuário / Multiusuário;

03/03/2026

Prof. Rafael

25

25

Tipos de SOs

- **Dividem-se em:**
 - **Sistemas Batch:**
 - Início da multiprogramação na década de 1960;
 - Cartões perfurados → jobs;
 - Um job executado após o outro;
 - Não exigiam interação do usuário;
 - Compartilhamento limitado;
 - Aplicações também limitadas;

03/03/2026

Prof. Rafael

26

26

Sistemas Multiprogramáveis

- **Sistemas de Tempo Compartilhado:**
 - Permite a execução de programas ao mesmo tempo através da divisão do tempo de processador;
 - multi usuário / mono usuário
 - Usuário sempre tem a impressão de que todo o sistema está alocado a ele.
 - Os aplicativos, da mesma forma, tem a impressão de ter todos os recursos;
 - Redução de custo pelo compartilhamento;
 - Também conhecidos como sistemas on-line;

03/03/2026

Prof. Rafael

27

27

Sistemas Multiprogramáveis

- **Sistemas de tempo real:**
 - Semelhantes aos de tempo compartilhado porém sem conceito de fatia de tempo;
 - Tempo de processamento dentro de limites rígidos estabelecidos pelas aplicações;
 - Aplicativo usa o processador pelo tempo necessário ou até que apareça outro com maior prioridade;
 - Aplicação em sistemas de missão crítica como: refinarias de petróleo, controle de tráfego aéreo, geração de energia elétrica, etc.

03/03/2026

Prof. Rafael

28

28

Sistemas com Múltiplos Processadores

- Permite a multitarefa real, com mais de um aplicativo sendo executado ao mesmo tempo;
- Permite também que um mesmo aplicativo seja executado em vários processadores simultaneamente;
- Teve espaço dado o elevado custo dos processadores de alto desempenho;

03/03/2026

Prof. Rafael

29

29

Sistemas com Múltiplos Processadores

- Mesmos princípios da multiprogramação porém com vantagens específicas:
 - Escalabilidade;
 - Disponibilidade;
 - Balanceamento de carga;
- Fatores chave no desenvolvimento dos SOs:
 - Comunicação entre UCPs;
 - MP compartilhada ou individual;

03/03/2026

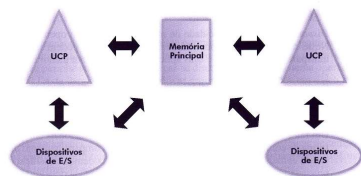
Prof. Rafael

30

30

Sistemas com Múltiplos Processadores

- Sistemas fortemente acoplados:



- SMP: Symetric Multi-processing
 - Tempo uniforme de acesso a memória;
- NUMA: Acesso não uniforme a memória
 - Tempo não uniforme de acesso. A memória é dividida fisicamente ou logicamente entre as UCPs;

03/03/2026

Prof. Rafael

31

31

Sistemas com Múltiplos Processadores

- Sistemas fracamente acoplados:



- SOs de rede:
 - Compartilhamento de recursos na rede;
- É possível mesmo com SOs diferentes;
- SOs distribuídos:
 - SO deixa transparente para o usuário/programador o fato de o sistema ser distribuído;

03/03/2026

Prof. Rafael

32

32

Revisão

- O que vimos hoje:
 - Conceito de SO: rotinas para acesso ao HW;
 - Funções básicas:
 - Facilitar acesso aos recursos do sistema;
 - Controle do Compartilhamento de Recursos;
 - Máquina de Camadas / Máquina Virtual;
 - História dos SOs: evolução com o HW;
 - Tipos de SOs:
 - Monoprogramáveis;
 - Multiprogramáveis;
 - Múltiplos Processadores.

03/03/2026

Prof. Rafael

33

33